



DISCIPLINA	Simulação e Modelagem de Reservatórios	TURMA	T1 - 4º Ano
NOME ALUNO		DURAÇÃO	24 Horas
Nº DA MATRÍCULA		DATA	20/01/2026
NOME PROFESSOR	Edgar de Oliveira Chiquito		

Instruções Importantes para a Prova:

Este take-home exam é individual (Início: 11:00 H (20-01) Término: 10:59 (21-01)

Submissão: Via e-mail: edgar.chiquito@isptec.co.ao e edgar.chiquito@resersol.com

Consultoria: 14:00 às 15:00 (ISPTEC) Consultor: Edgar de Oliveira Chiquito

Agendamento via WhatsApp.

Cada estudante deve realizar o trabalho de forma completamente autónoma, sem qualquer colaboração, discussão, partilha de cálculos, ficheiros, ideias ou respostas com colegas, presencialmente ou através de meios digitais.

É permitido utilizar: apontamentos pessoais, livros, slides de aula, materiais de estudo fornecidos pelo docente e ferramentas da Microsoft como o Excel.

Não é permitida qualquer forma de cooperação entre estudantes.

Trabalhos semelhantes, estrutura idêntica ou uso de texto copiado serão considerados plágio e avaliados de acordo com o regulamento académico do ISPTEC, incluindo atribuição de nota zero.

Primeira Questão (30%): Considere um reservatório de petróleo com as seguintes características gerais:

Pressão inicial: 5000 psi

Pressão de bolha: 3000 psi

O escoamento ocorre numa única direção (X) e será modelado assumindo fluido monofásico.

Condições de fronteira:

À esquerda: sem fluxo

À direita: gradiente de pressão constante de $0,03 + 0,002 \cdot (mm)$ psi/ft

Dimensões de cada bloco:

$\Delta x = 1000$ ft

$\Delta y = 1000$ ft

$\Delta z = 75$ ft

O reservatório está discretizado em 5 blocos (malha centrada nos blocos).

Existe um poço produtor no bloco 4, com uma taxa de produção constante de $100 + 10 \cdot (dd + mm)$ STB/dia.

O intervalo de tempo para a simulação é de 10 dias.



Um poço injetor será perfurado 30 dias após o início da produção, a 3000 ft do poço produtor.

A permeabilidade do reservatório é de 200 md, mas reduz para 100 md nos extremos.

Pretende-se determinar a pressão que será medida no poço injetor no momento da perfuração, considerando a produção contínua do poço produtor desde o início e as condições impostas.

Considere uma compressibilidade constante para o fluido de 15×10^{-6} 1/psi

Pressão (psi)	Viscosidade μ (cp)	FVF B_o (bbl/STB)
5000	10,0	1,05
4750	9,5	1,10
4500	9,0	1,15
4250	8,5	1,20
4000	8,0	1,25
3750	7,5	1,30
3500	7,0	1,35
3250	6,5	1,40
3000	6,0	1,45

Use formulação Implícita e o Algoritmo de Thomas.

Segunda Questão (30%): Considere o escoamento de um fluido ligeiramente compressível num reservatório bidimensional (x-y) homogêneo, com anisotropia horizontal. Todas as fronteiras externas são de não-escoamento e a pressão inicial é uniforme em todo o domínio, igual a 4000 psi. No interior do domínio existe um poço produtor.

O reservatório e o fluido apresentam as seguintes propriedades:

Espessura do reservatório: $h = 5$ ft

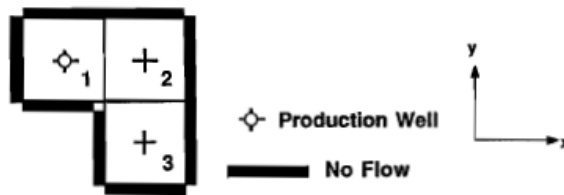
Permeabilidade na direção x: $k_x = 100$ md

Permeabilidade na direção y: $k_y = 150$ md

Tamanho das células: $\Delta x = \Delta y = 1320$ ft

Porosidade: $\phi = 20\%$
 Viscosidade: $\mu = 1,2 \text{ cp}$
 Compressibilidade total: $c = 1 \times 10^{-6} \text{ psi}^{-1}$
 Fator de volume de formação: $B = 1,0 \text{ RB/STB}$
 Pressão inicial: $p_i = 4000 \text{ psi}$
 Raio do poço: $r_w = 0,2 \text{ ft}$
 Raio equivalente: $r_{eq} = 263 \text{ ft}$
 Skin: $s = +2,0$

O poço consegue manter um caudal de 500 STB/dia durante 5 dias? Justifique. Use formulação implícita e um intervalo de tempo de 5 dias.



Terceira Questão (40%): Considere o problema de escoamento bidimensional de um fluido incompressível num meio poroso homogêneo e anisotrópico, conforme ilustrado na Figura abaixo.

As propriedades de cada bloco e malha são as seguintes:

Delta $x = \text{Delta } y = 175 \text{ ft}$
 $k_x = 100 \text{ md}$
 $k_y = 150 \text{ md}$
 Espessura $h = 40 \text{ ft}$
 Raio do poço $r_w = 0.3 \text{ ft}$
 Skin = 0

As propriedades do fluido são:

Viscosidade = 1.2 cp
 Fator volume de formação $B = 1.05 \text{ RB/STB}$

Condições de fronteira e dados de medição

As fronteiras norte e leste do bloco 6 estão sujeitas a pressões conhecidas (pressão imposta).

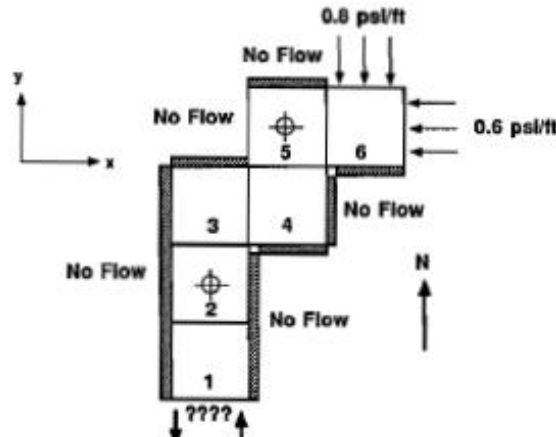
O poço de observação não-produtor localizado no bloco 5 regista uma pressão igual a 2054 psia.

No bloco 2, existe um poço em produção com pressão de fundo de 1000 psia, resultando numa produção de 2066 STB/dia.

Objetivo

Pretende-se:

- Determinar a distribuição de pressão em todos os blocos do sistema.
- Verificar se a fronteira sul do bloco 1 é ou não selada (impermeável).



Formulação Implícita para um Sistema 3D de um fluido semi-comprimível

A = Above; B = Below; S= South; N = North; E = East; W = West; C = Central

$$B_{i,j,k} p_{i,j,k-1}^{n+1} + S_{i,j,k} p_{i,j-1,k}^{n+1} + W_{i,j,k} p_{i-1,j,k}^{n+1} + C_{i,j,k} p_{i,j,k}^{n+1} \\ + E_{i,j,k} p_{i+1,j,k}^{n+1} + N_{i,j,k} p_{i,j,k+1}^{n+1} + A_{i,j,k} p_{i,j,k+1}^{n+1} = Q_{i,j,k}$$

$$C_{i,j,k} = - \left[T_{lz_{i,j,k-\frac{1}{2}}} + T_{ly_{i,j-\frac{1}{2},k}} + T_{lx_{i-\frac{1}{2},j,k}} + T_{lx_{i+\frac{1}{2},j,k}} \right. \\ \left. + T_{ly_{i,j+\frac{1}{2},k}} + T_{lz_{i,j,k+\frac{1}{2}}} + \left(\frac{V_b \phi c_l}{\alpha_c B_l \Delta t} \right)_{i,j,k} \right], \quad \dots ($$

$$B_{i,j,k} = T_{lz_{i,j,k-\frac{1}{2}}} \quad S_{i,j,k} = T_{ly_{i,j-\frac{1}{2},k}} \quad N_{i,j,k} = T_{ly_{i,j+\frac{1}{2},k}} \\ E_{i,j,k} = T_{lx_{i+\frac{1}{2},j,k}} \quad W_{i,j,k} = T_{lx_{i-\frac{1}{2},j,k}} \quad A_{i,j,k} = T_{lz_{i,j,k+\frac{1}{2}}}$$

$$Q_{i,j,k} = - \left(\frac{V_b \phi c_l}{\alpha_c B_l \Delta t} \right)_{i,j,k} p_i^n - q_{lsc_{i,j,k}} \\ + T_{lz_{i,j,k-\frac{1}{2}}} \gamma'_{l_{i,j,k-\frac{1}{2}}} (Z_{i,j,k-1} - Z_{i,j,k}) \\ + T_{ly_{i,j-\frac{1}{2},k}} \gamma'_{l_{i,j-\frac{1}{2},k}} (Z_{i,j-1,k} - Z_{i,j,k}) \\ + T_{lx_{i-\frac{1}{2},j,k}} \gamma'_{l_{i-\frac{1}{2},j,k}} (Z_{i-1,j,k} - Z_{i,j,k}) \\ + T_{lx_{i+\frac{1}{2},j,k}} \gamma'_{l_{i+\frac{1}{2},j,k}} (Z_{i+1,j,k} - Z_{i,j,k}) \\ + T_{ly_{i,j+\frac{1}{2},k}} \gamma'_{l_{i,j+\frac{1}{2},k}} (Z_{i,j+1,k} - Z_{i,j,k}) \\ + T_{lz_{i,j,k+\frac{1}{2}}} \gamma'_{l_{i,j,k+\frac{1}{2}}} (Z_{i,j,k+1} - Z_{i,j,k}).$$